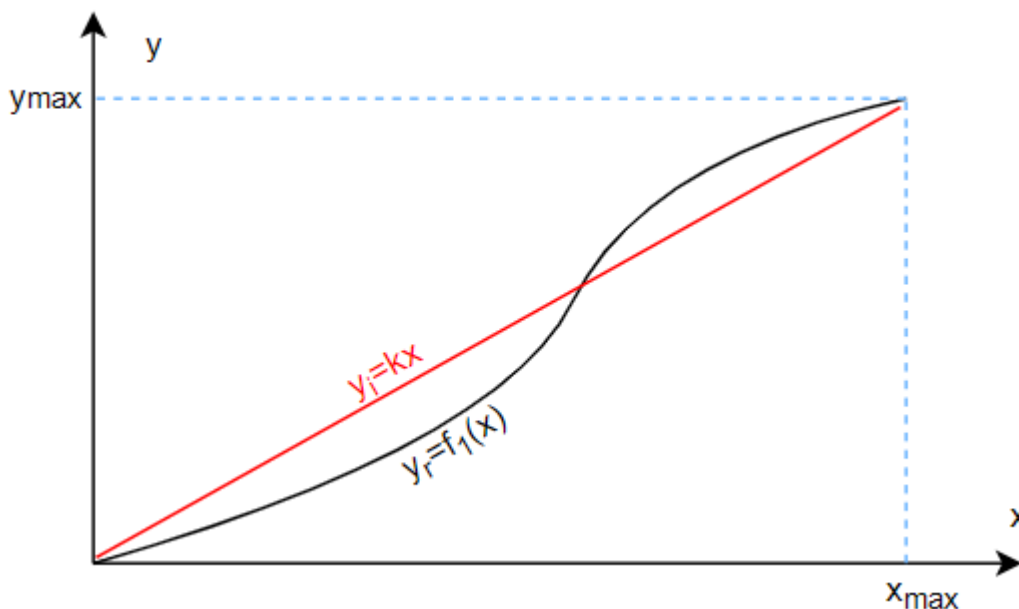


Vježbe IX (II dio)

Uticaj nelinearnosti senzora na tačnost mjerenja i linearizacija statičkih karakteristika

Da bi senzori imali dovoljno visoku osjetljivost na mjerenu veličinu, oni po pravilu imaju nelinearnu statičku karakteristiku. Potreba da informacioni signal ima linearnu zavisnost od mjerene veličine od opšteg je značaja, jer se kompletna obrada signala i prikaz izvode u elementima koji su po pravilu linearni.



Slika 1. Prikaz nelinearne i njegove linearizovane karakteristike senzora

Primjer I

Mjerno područje senzora je unipolarno od 0 do 800. Stvarna statička karakteristika senzora, sa izraženom nelinearnošću, zadata je funkcijom $y = 50 \cdot (1 - e^{-0.005x})$, gdje je sa x označena mjerna veličina a sa y izlaz senzora.

- Skicirati statičku karakteristiku senzora sa korakom $x = 50$.
- Odrediti i nacrtati linearizovanu statičku karakteristiku senzora za mjerenje u opsegu od 0 do 100% mjernog područja.
- Odrediti i nacrtati linearizovanu statičku karakteristiku senzora ako je poznato da će biti korišten za mjerenje u opsegu od 20 do 80% mjernog područja.

d) Odrediti i nacrtati linearizovanu statičku karakteristiku senzora ako je poznato da će biti korišten za mjerenje u okolini vrijednosti mjerene veličine $x = 200$.

Rad u laboratoriji:

e) Rezultate u tačkama a), b), c) i d) provjeriti crtanjem statičkih karakteristika u Matlab Simulinku

f) Simulacijom u Matlab Simulinku nacrtati kako se mijenja greška u određivanju mjerene veličine ako se pretpostavi da je senzor linearizovan u skladu sa b), c) i d).

g) Dati analizu i objašnjenje dobijenih rezultata.

Rješenje

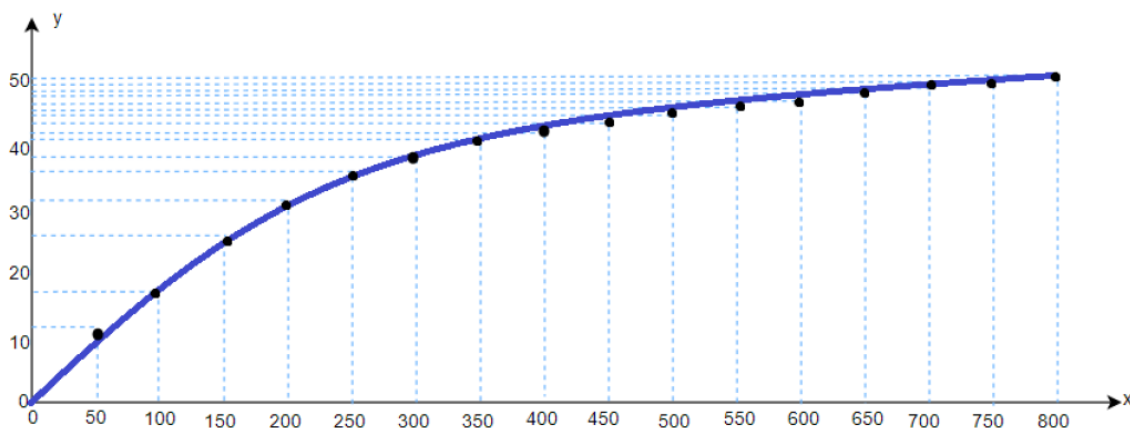
- a) Za prikaz statičke karakteristike senzora već je data funkcija, stoga je potrebno samo da se pomoću zadane funkcije nacrtaju karakteristika računanjem vrijednosti izlaza za određenu vrijednost ulaza koje se uvršavaju u zadanu funkciju, pri čemu je korak $x=50$.

Zadana funkcija:

$$y = 50 \cdot (1 - e^{-0.005x})$$

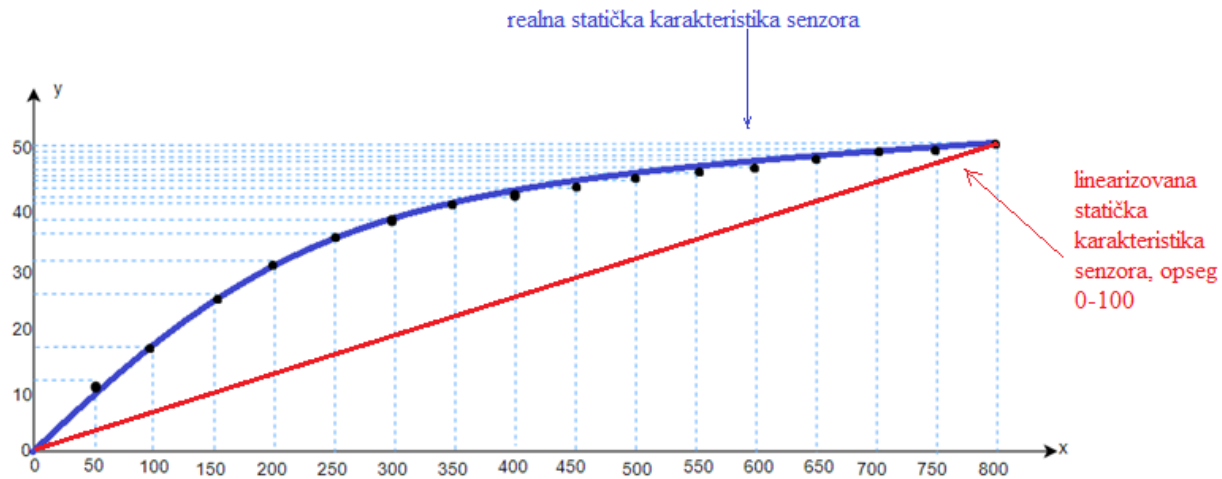
Tabela 1. Računanje izlaznih vrijednosti na temelju ulaznih vrijednosti sa korakom $x=50$

x	0	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
y	0	11.1	19.7	26.4	31.6	35.7	38.8	41.3	43.2	44.7	45.9	46.8	47.5	48.1	48.5	48.8	49.1



Slika 2. Realna statička karakteristika senzora sa uticajem nelinearnosti senzora na tačnost mjerenja

- b) Linearizovana statička karakteristika senzora za mjerenje u opsegu od 0 do 100% mjernog područja



Slika 3. Linearizovana statička karakteristika senzora u opsegu 0 – 100 % mjerene veličine

$$y_i = K \cdot x + a$$

$$K = \frac{y_{max} - y_{min}}{x_{max} - x_{min}} = \frac{50 - 0}{800 - 0} = \frac{50}{800}$$

$$a = y_{min} - K \cdot x_{min} = 0 - \frac{50}{800} \cdot 0 = 0 - 0 = 0$$

$$y_i = K \cdot x + a = \frac{50}{800} \cdot x + 0 = \frac{50}{800} x$$

- c) Linearizovana statička karakteristika senzora za mjerenje u opsegu od 20 do 80% mjernog područja

$$20 \% \text{ od } 800 \rightarrow x_{min} = 800 \cdot \frac{20}{100} = 160$$

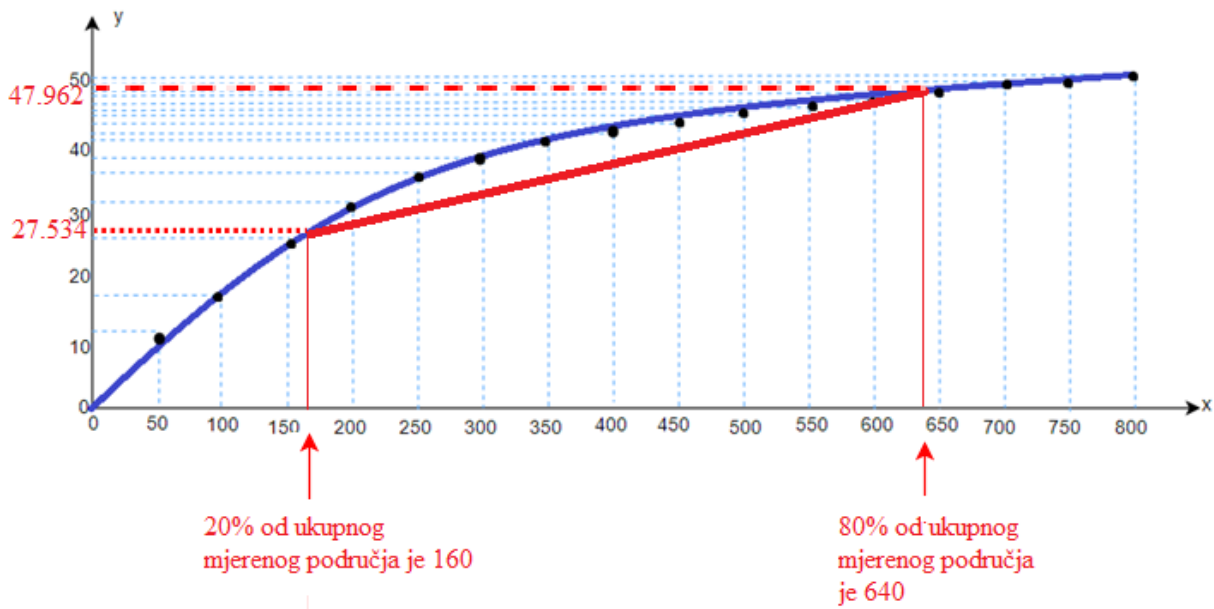
$$80 \% \text{ od } 800 \rightarrow x_{max} = 800 \cdot \frac{80}{100} = 640$$

Nakon što su određene granice na x – osi u željenom opsegu, računa se izlaz prema tim vrijednostima na temelju početne zadane funkcije:

$$y = 50 \cdot (1 - e^{-0.005x})$$

$$y_{min} = 50(1 - e^{-0.005 \cdot 160}) = 27.534$$

$$y_{max} = 50(1 - e^{-0.005 \cdot 640}) = 47.962$$



Slika 4. Određivanje linearizovane statičke karakteristike u opsegu od 20 do 80 % mjerene veličine

Sada kada su poznate minimalne i maksimalne vrijednosti, može se pronaći funkcija linearizovane statičke karakteristike:

$$y = K \cdot x + a$$

$$K = \frac{y_{max} - y_{min}}{x_{max} - x_{min}} = \frac{47.962 - 27.534}{640 - 160} = \frac{20.428}{480} = 0.04256$$

$$a = y_{min} - K \cdot x_{min} = 27.534 - 0.04256 \cdot 160 = 20.7244$$

$$y = K \cdot x + a = 0.04256 \cdot x + 20.7244$$

S obzirom da je potrebno sada nacrtati funkcije, a poznate su minimalne i maksimalne vrijednosti izlaza ($a=y_{min}=20.7244$ i $y_{max}=50$), vrlo lako se izračunaju vrijednosti x uz pomoć poznate funkcije, te se nacrtava linearna funkcija kroz dvije dobivene tačke.

$$y = K \cdot x + a = 0.04256 \cdot x + 20.7244$$

$$0.04256 \cdot x + 20.7244 = y$$

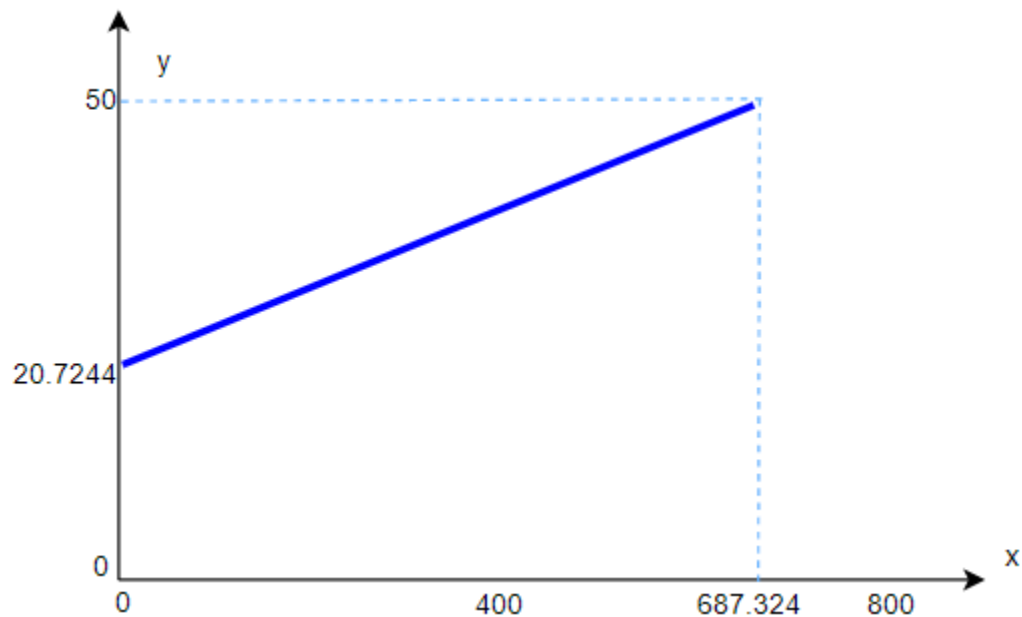
$$0.04256 \cdot x = y - 20.7244$$

$$x = \frac{y - 20.7244}{0.04256}$$

$$y = K \cdot x + a \rightarrow x = \frac{y - a}{K}$$

$$x_{min} = \frac{y_{min} - a}{K} = \frac{20.7244 - 20.7244}{0.04256} = \frac{0}{0.04256} = 0$$

$$x_{max} = \frac{y_{max} - a}{K} = \frac{50 - 20.7244}{0.04256} = \frac{29.2756}{0.04256} = 687.87$$



Slika 5. Linearizovana statička karakteristika u opsegu od 20 do 80% mjenenog područja

- d) Linearizovana statička karakteristika senzora u okolini vrijednosti mjerene veličine $x = 200$ (funkcija tangente)

U ovom dijelu zadatka je potrebno jednostavno naći funkciju tangente u okolini tačke $x=200$.

Glavni izraz za funkciju tangente je:

$$y - y_1 = K(x - x_1)$$

Uz pomoć x_1 će se pronaći y_1 uvrštavanjem u početnu glavnu funkciju:

$$y_1 = 50 \cdot (1 - e^{-0.005x_1}) \quad | \quad x_1 = 200$$

$$y_1 = 50 \cdot (1 - e^{-0.005 \cdot 200}) = 50 \cdot (1 - e^{-1}) = 50 \cdot (1 - 0.3678) = 50 \cdot (0.6321) = \mathbf{31.61}$$

Na taj način dobiva se tačka sa koordinatama $A(x_1, y_1) = A(200, 31.61)$.

Zatim se pronađe izvod funkcije y , koji će predstavljati K :

$$K = y' = (50 - 50 \cdot e^{-0.005x})'$$

$$K = 50' - 50 \cdot (e^{-0.005x})'$$

$$K = 0 - 50 \cdot (-0.005 \cdot x)' \cdot e^{-0.005x} = 50 \cdot 0.005 \cdot e^{-0.005x} = 0.25 \cdot e^{-0.005x}$$

$$K = \mathbf{0.25 \cdot e^{-0.005x}}$$

$$K(\mathbf{200}) = 0.25 \cdot e^{-0.005 \cdot 200} = 0.25 \cdot e^{-1} = 0.25 \cdot 0.3678 = \mathbf{0.09197}$$

$$y - y_1 = K(x - x_1)$$

$$y - 31.61 = 0.09197 \cdot (x - 200)$$

$$\begin{aligned} y &= 0.09197 \cdot (x - 200) + 31.61 = 0.09197 \cdot x - 18.394 + 31.61 \\ &= 0.09197 \cdot x + 13.216 \end{aligned}$$

$$y = \mathbf{0.09197 \cdot x + 13.216}$$

S obzirom da je potrebno sada nacrtati funkcije, a poznate su minimalne i maksimalne vrijednosti izlaza ($a=y_{min}=13.216$ i $y_{max}=50$), vrlo lako se izračunaju vrijednosti x uz pomoć poznate funkcije, te se nacrtaju linearna funkcija kroz dvije dobivene tačke.

$$y = 0.09197 \cdot x + 13.216$$

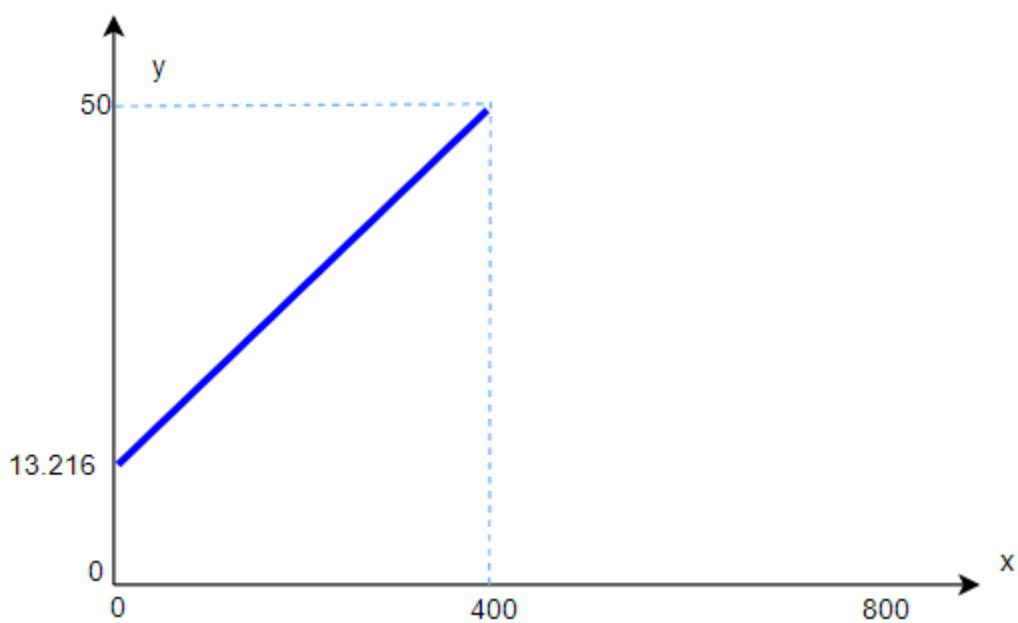
$$0.09197 \cdot x = y - 13.216$$

$$x = \frac{y - 13.216}{0.09197}$$

$$y = K \cdot x + a \quad \rightarrow \quad x = \frac{y - a}{K}$$

$$x_{min} = \frac{y_{min} - a}{K} = \frac{13.216 - 13.216}{0.09197} = \frac{0}{0.09197} = 0$$

$$x_{max} = \frac{y_{max} - a}{K} = \frac{50 - 13.216}{0.09197} = \frac{36.784}{0.09197} = 399.96$$

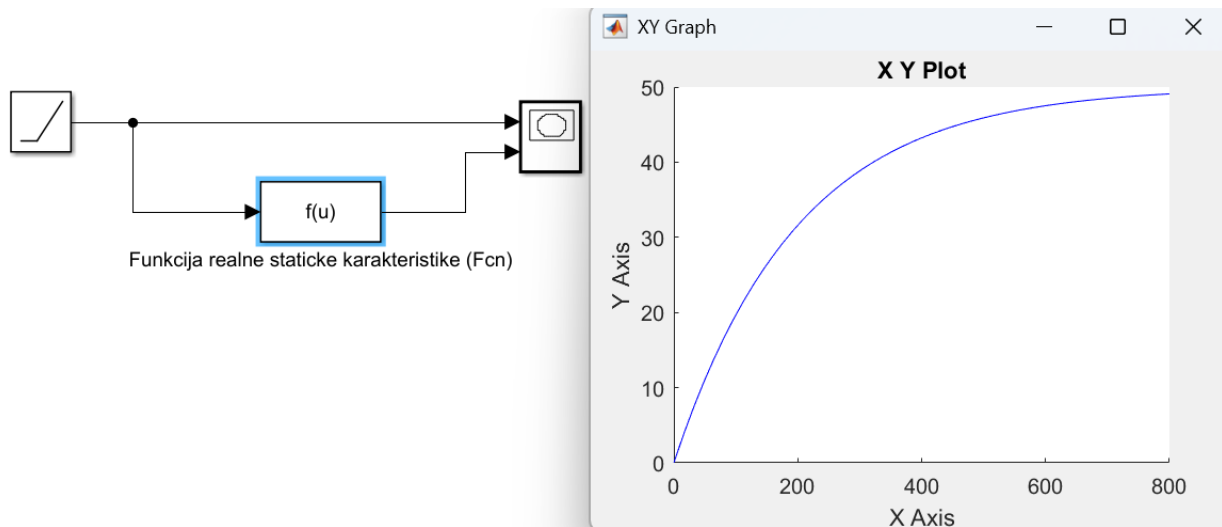


Slika 6. Linearizovana statička karakteristika u okolini $x=200$ (funkcija tangente)

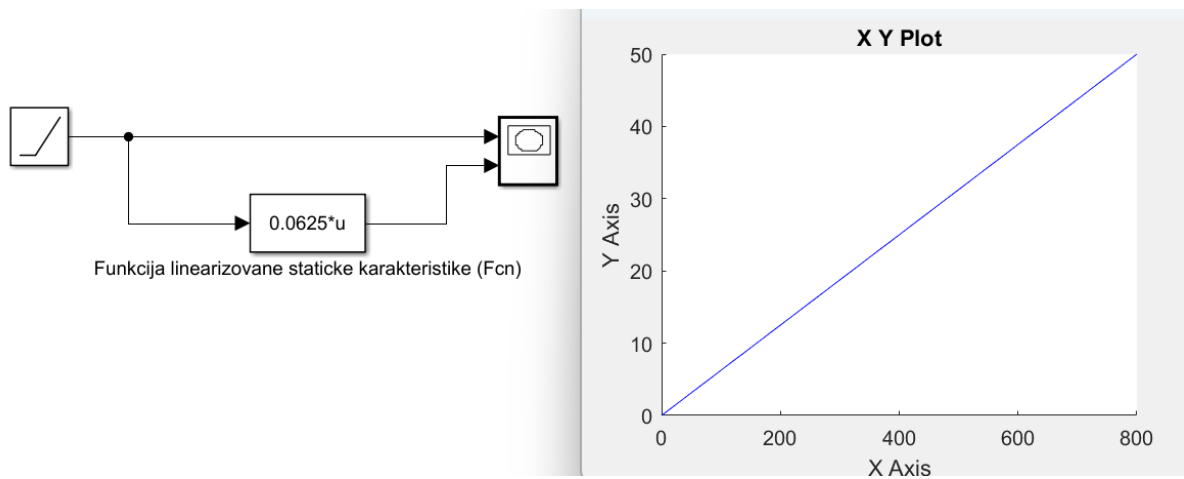
Simulink

e) Provjera rezultata u tačkama a), b), c) i d) simulacijom crtanja statičkih karakteristika u Matlab Simulinku

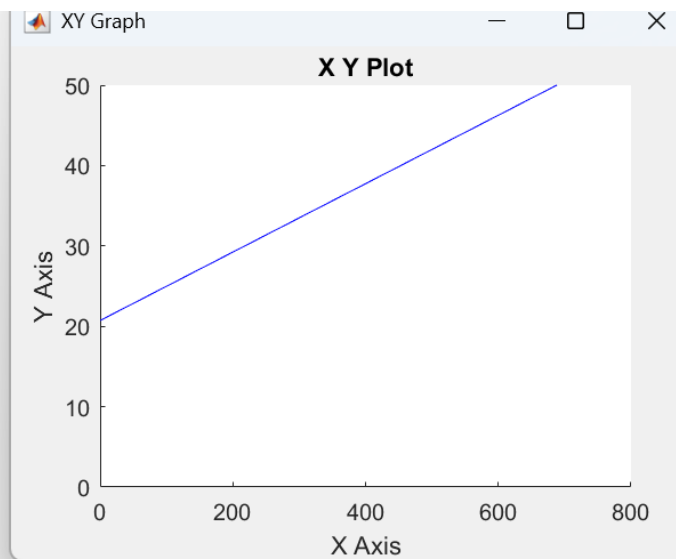
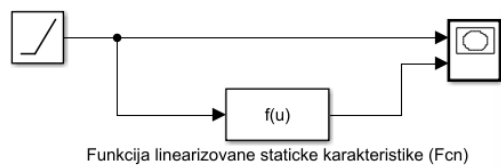
Provjera a)



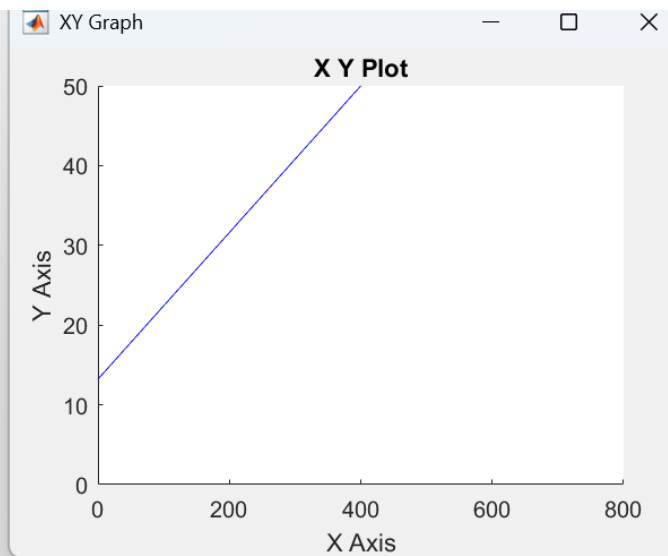
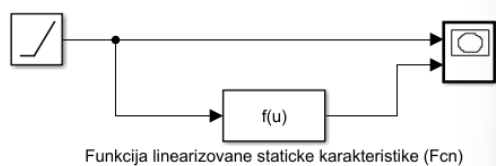
Provjera b)



Provjera c)

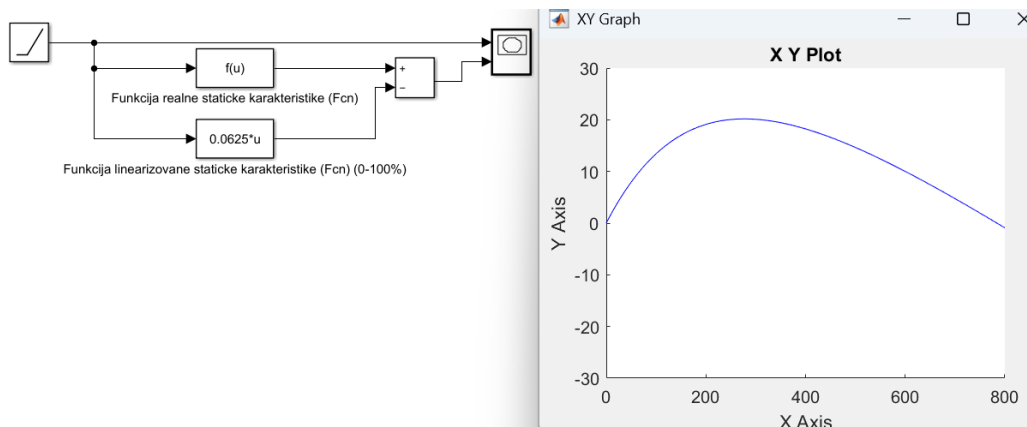


Provjera d)

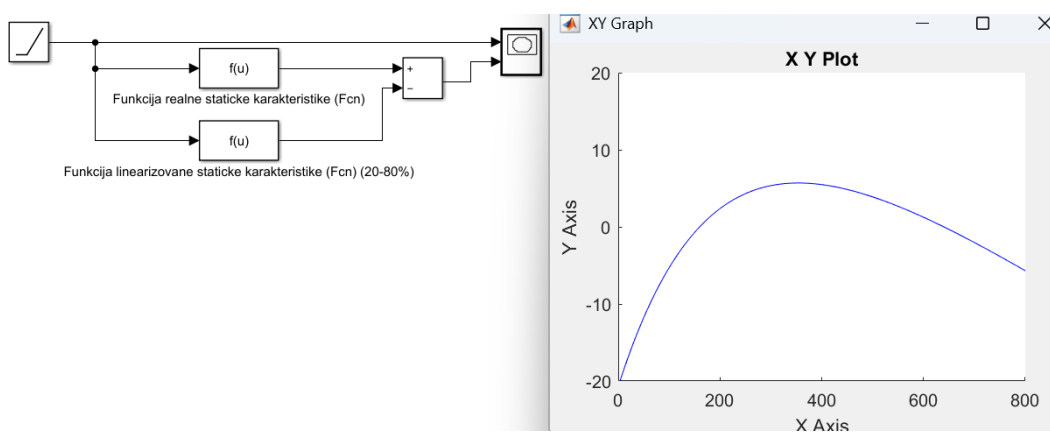


f) Simulacijom u Matlab Simulinku nacrtati kako se mijenja greška u određivanju mjerene veličine ako se pretpostavi da je senzor linearizovan u skladu sa b), c) i d).

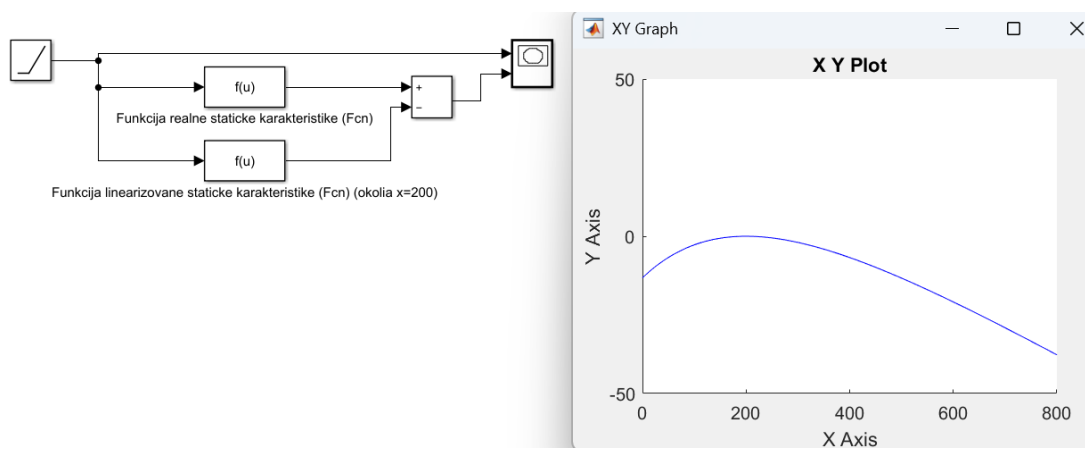
Provjera greške b)



Provjera greške c)



Provjera greške d)



Primjer II

Mjerno područje senzora je unipolarno $0 \div 800$. Stvarna statička karakteristika senzora, sa izraženom nelinearnošću, zadata je funkcijom $y = 50 \cdot (1 - e^{-0.005x})$

gdje je x mjerna veličina, a y izlaz senzora.

- a) Odrediti inverznu statičku karakteristiku senzora.
- b) Skicirati statičku karakteristiku dobijenu pod a).
- c) Skicirati statičku karakteristiku senzora sa kompenzacijom pomoću inverzne funkcije.
- d) Definirati vrijednosti parova u nepotpunoj tabeli za linearizaciju statičke karakteristike senzora. Elemente nepotpune tabele formirati tako da se za karakteristične tačke uzmu parovi koji dogovaraju promjeni mjerene veličine od 0 do 800 sa korakom 100.

Rad u laboratoriji (Simulink)

- e) Rezultate u tačkama b), c), d) provjeriti crtanjem statičkih karakteristika u Matlab Simulinku
- f) Simulacijom u Matlab Simulinku nacrtati kako se mijenja izlaz senzora kompenzovanog pomoću inverzne nelinearnosti određene pod c), za promjenu mjerene veličine od 0 do 800.
- g) Simulacijom u Matlab Simulinku nacrtati kako se mijenja izlaz senzora kompenzovanog pomoću nepotpune tabele određene pod d), za promjenu mjerene veličine od 0 do 800.
- h) Simulacijom u Matlab Simulinku nacrtati kako se mijenja greška linearizovanog senzora u slučajevima pod f) i g).
- i) Dati analizu i objašnjenje dobijenih rezultata.

Za realizaciju inverzije kola u inženjerskoj praksi se obično koristi postupak gdje se snimi statička karakteristika senzora, te se na osnovu odstupanja stvarne statičke karakteristike od pravca usvajaju karakteristične tačke za koje treba da veza bude linearna. Pritom se usvajaju funkcije oblika $1/x$, x/m , $\log x$, polinomi, itd. Ukoliko je statička karakteristika izrazito nelinearna, onda se za linearizaciju koriste složena elektronska kola.

a) Inverzna statička karakteristika

Na temelju zadane funkcije traži se inverzna funkcija kroz nekoliko koraka matematičkog računa:

Zadana funkcija:

$$y = 50 \cdot (1 - e^{-0.005x})$$

Postupak: zamijene se varijable x i y, te se izrazi y(x):

$$x = 50 \cdot (1 - e^{-0.005 \cdot y})$$

$$x = 50 - 50 \cdot e^{-0.005 \cdot y}$$

$$x - 50 = -50 \cdot e^{-0.005 \cdot y}$$

$$-50 \cdot e^{-0.005 \cdot y} = x - 50 \quad /*(-1)$$

$$50 \cdot e^{-0.005 \cdot y} = 50 - x$$

$$e^{-0.005 \cdot y} = \frac{50-x}{50} \quad / \ln$$

$$\ln(e^{-0.005 \cdot y}) = \ln\left(\frac{50-x}{50}\right)$$

$$-0.005 \cdot y = \ln\left(\frac{50-x}{50}\right)$$

$$y = -\frac{\ln\left(\frac{50-x}{50}\right)}{0.005}$$

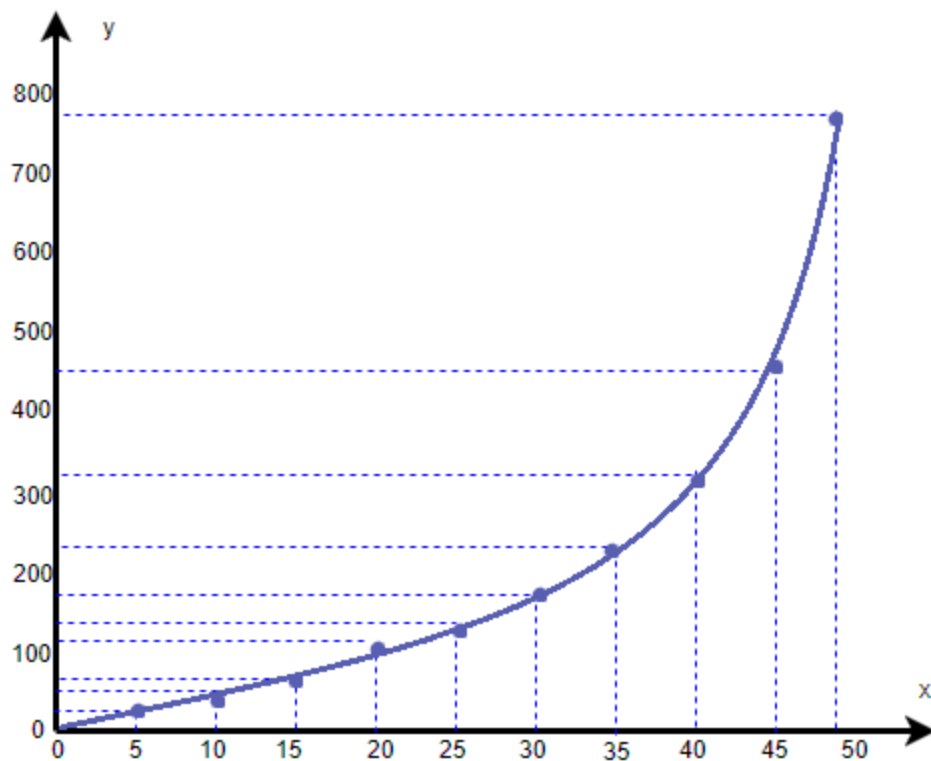
$$y = f(x)^{-1} = -\frac{\ln\left(\frac{50-x}{50}\right)}{0.005}$$

b) Skicirana inverzna statička karakteristika uz pomoć funkcije dobivene pod a)

Pomoću dobivene funkcije nacrtana se karakteristika računanjem vrijednosti izlaza za određenu vrijednost ulaza koje se uvrštavaju u dobivenu inverznu funkciju.

Tabela 1. Računanje izlaznih vrijednosti na temelju ulaznih

x	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	49
y	0	21.1	44.6	71.3	102.2	138.6	183.3	240.8	321.9	460.5	782.4



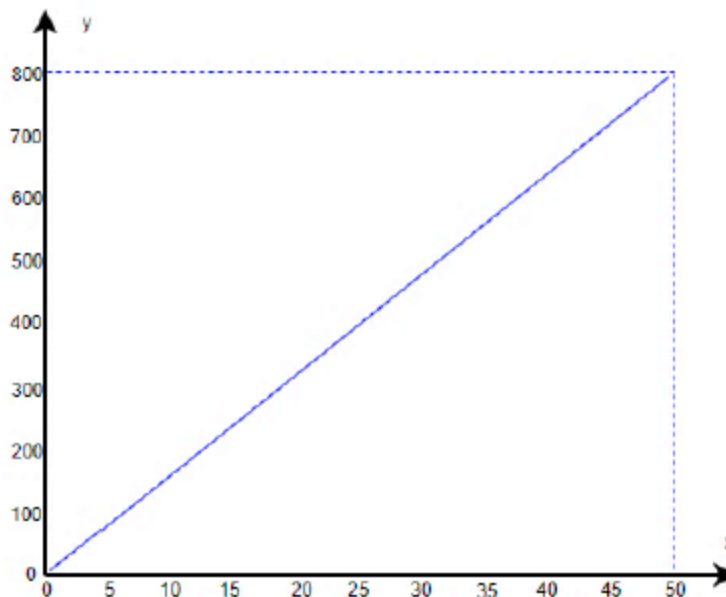
c) Statička karakteristika senzora sa kompenzacijom inverzne funkcije u opsegu 0-50

Na osnovu dobivene vrijednosti x (od 0 do 50), i vrijednosti y (800), dobivena je sljedeća funkcija:

$$y = \frac{800}{50} \cdot x = 16 \cdot x$$

Tabela 2. Računanje izlaznih vrijednosti na temelju ulaznih

x	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
y	0	80	160	240	320	400	480	560	640	720	800



d) Definisanje vrijednosti nepotpune tabele sa korakom 100

Koristi se nepotpuna tabela. Potrebno je elemente nepotpune tabele formirati tako da se za karakteristične tačke uzmu parovi koji dogovaraju promjeni mjerene veličine od 0 do 800 sa korakom 100. Tabela se formira od manjeg broja mjernih podataka, za razliku od potpune tabele gdje se za svaku izlaznu vrijednost senzora iz tabele pročitava njoj pridružena ulazna vrijednost, a to zahtjeva velik kapacitet memorije.

Kod nepotpune tabele vrijednosti mjerene veličine se dobivaju kombinacijom tabele i interpolacije. Za dobivenu vrijednost informacionog signala pronalaze se u tabeli prva veća i prva manja vrijednost $y_i < y < y_{i+1}$ i njima pripadajuće vrijednosti mjerene veličine x_i, x_{i+1} . Vrijednost mjerene veličine se sada određuje linearnom interpolacijom prema izrazu:

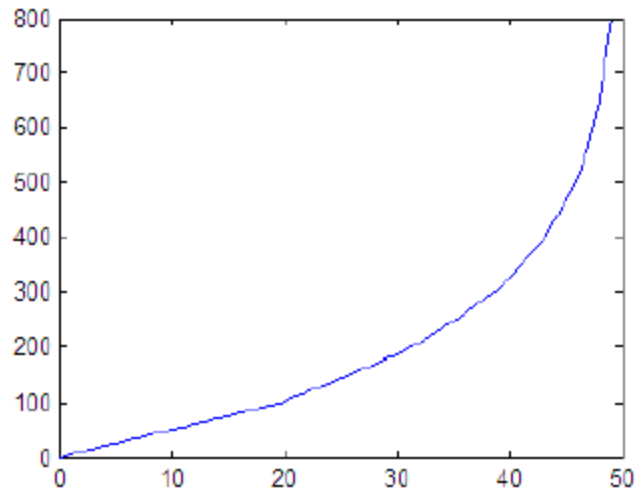
$$x = x_i + \frac{x_{i+1} - x_i}{y_{i+1} - y_i} (y - y_i)$$

S obzirom da mi već imamo zadanu funkciju, jednostavno računamo tačke uvrštavajući y u formulu:

$$x = 50 \cdot (1 - e^{-0.005 \cdot y})$$

Tabela 3. Vrijednost nepotpune tabele sa korakom 100

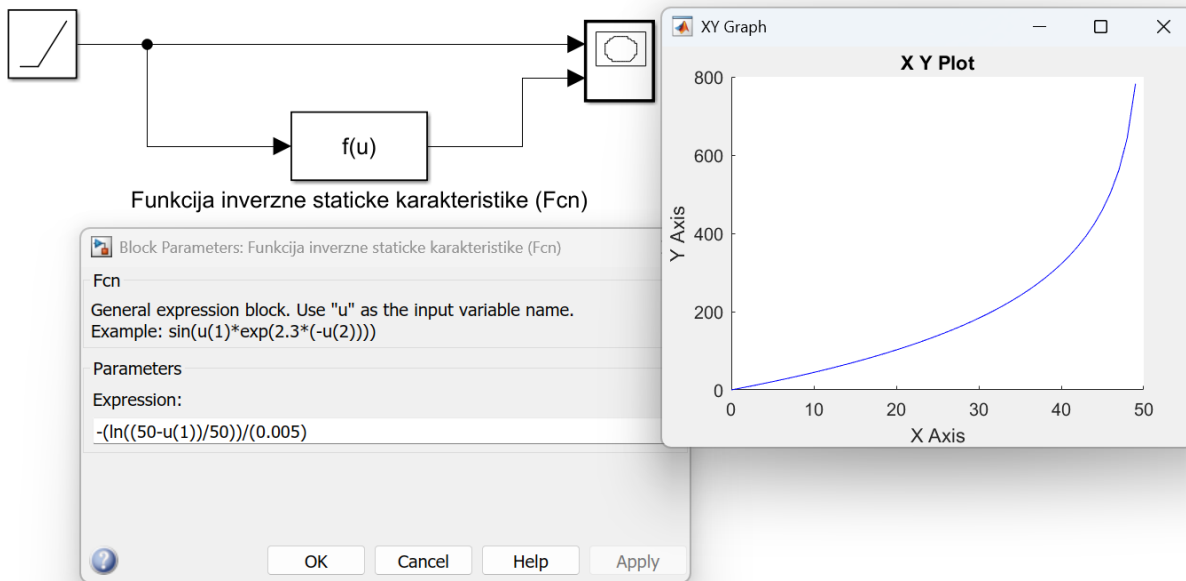
x	0	19.67	31.61	38.84	43.23	45.9	47.51	48.49	49.08
y	0	100	200	300	400	500	600	700	800



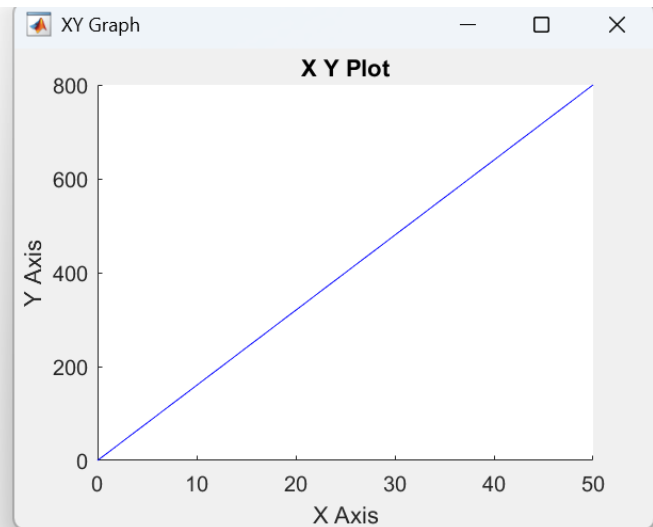
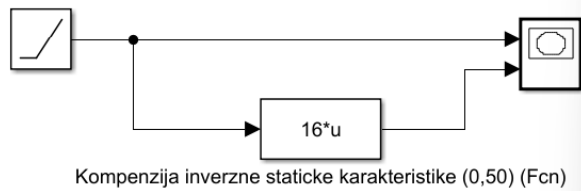
Rad u laboratoriji (Matlab Simulink)

- e) Provjera rezultata u tačkama b), c), d) simulacijom crtanja statičkih karakteristika u Simulinku

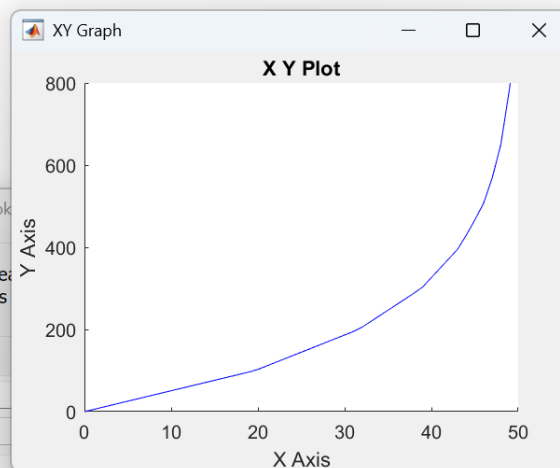
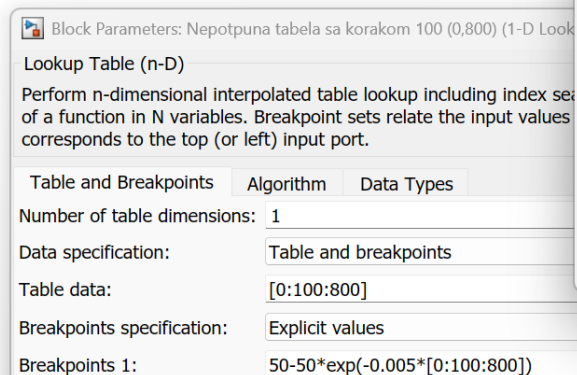
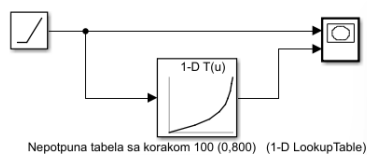
Provjera b)



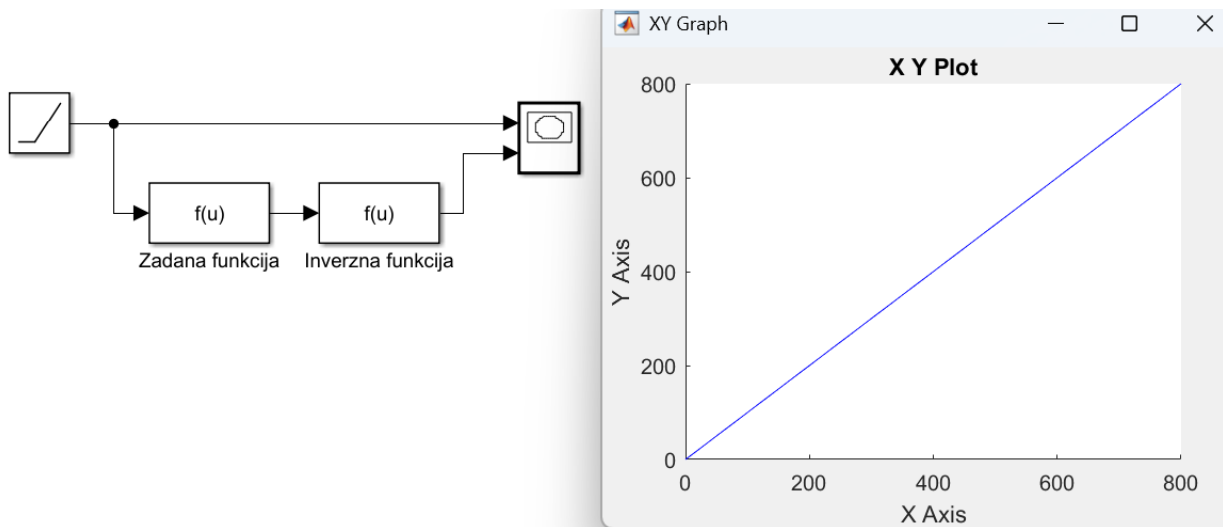
Provjera c)



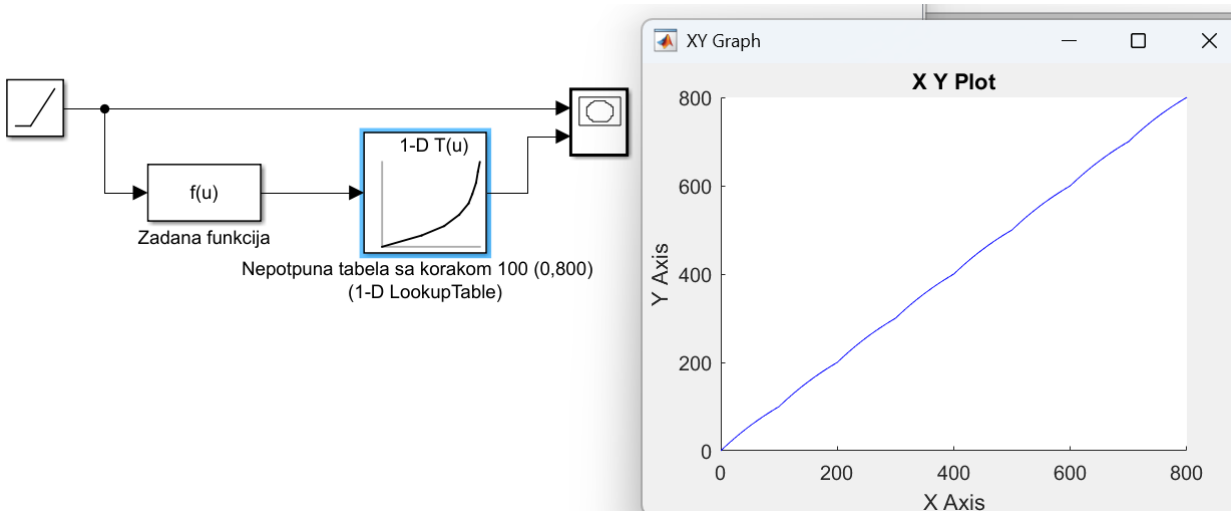
Provjera d)



- f) Simulacija kako se mijenja izlaz senzora kompenzovanog pomoću inverzne nelinearnosti određene pod c), za promjenu mjerene veličine od 0 do 800.

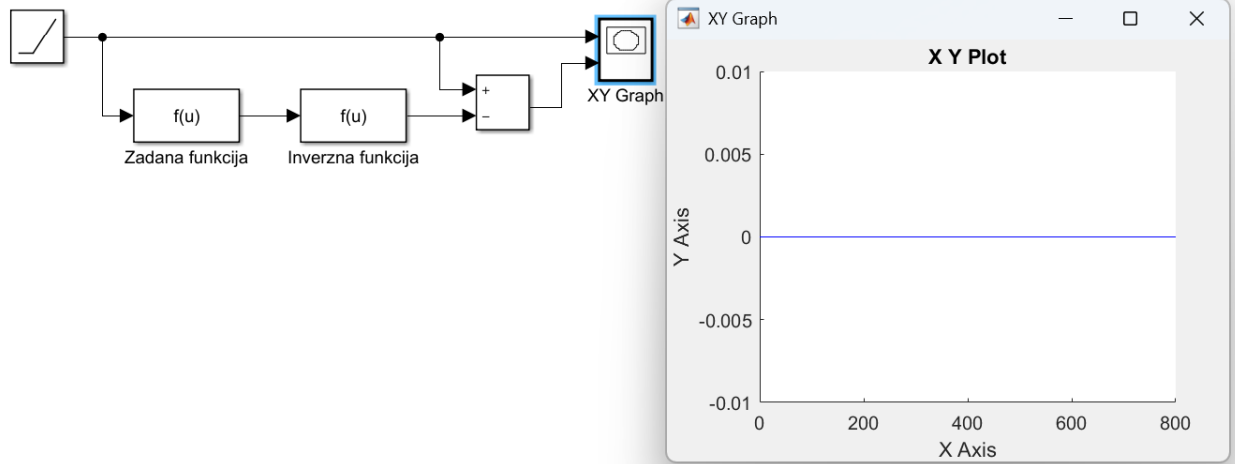


g) Simulacija kako se mijenja izlaz senzora kompenzovanog pomoću nepotpune tabele određene pod d), za promjenu mjerene veličine od 0 do 800.



h) Simulacija mijenjanja greške linearizovanog senzora u slučajevima pod f) i g)

Provjera f)



Provjera g)

